DARTY 개발 작업 정리

2026년 11월 12일 기준 | 팀 공유용 | 대상 브랜치 dev_1

이 문서는 이번 대화에서 진행한 1인칭 팔 수정부터 카드 28종 구현, 중앙 펜스 제거, 동일 카드 협동 시너지까지 정리한 현재 상태 보고서입니다. 최신 구현을 기준으로 작성했으며, 이전 작업 기록과 다른 규칙은 이 문서의 내용을 우선합니다.

영역	현재 반영 내용
캐릭터와 안정성	F5 투척 팔과 F6 가리키는 손 정렬, 충전·발사 손가락 연출, NPC 장면 종료 오류 방어
카드와 점수	활성 카드 28종과 5개 분류, 값·구역 선택, 사용 순서 연산, 음수·소수 한 자리
맵과 방해	중앙 펜스와 투명 충돌벽 제거, 열린 다트 홀의 몸 막기, 방해카드 16종의 2인·3인 시너지
검증	실제 F5 화면, 규칙 검사, 4인 시너지 동기화, 2·3·4인 전체 경기 자동검사 통과

이전에 요청한 디테일 수정

• **1인칭 팔**은 선수와 같은 리깅 모델을 사용합니다. 실제 게임 씬 기준으로 엄지·검지의 다트 그립을 맞추고, 충전과 발사 시 손목·손가락을 움직이도록 수정했습니다. F6 가리키는 손도 같은 계열 모델로 바꿨습니다.

• **카드 피드백**은 적용 효과와 남은 지속 범위, 중복 거절 이유를 표시합니다. 본인이 이미 참여한 방해카드 재사용은 카드를 소모하지 않습니다. 다른 사람의 동일 카드 사용은 협동 시너지로 연결됩니다.

• **졸림**은 눈꺼풀·짧은 흐림·실제 조준 오차를 연결했습니다. 중간 조정값 0.18은 최종 기본값이 아니며, CARD_PLAN 반영 후 현재 기본 오차는 각 축 ±0.3입니다.

• **NPC 종료** 시 시가·서빙 콜백이 이미 제거된 노드의 전역 좌표에 접근하지 않도록 생존 검사를 추가했습니다.

문서에서 구분하는 상태

아래 규칙은 구현 완료 상태입니다. 배율·이동량·확률·시너지 수치는 사용자가 먼저 구현하도록 승인한 1차 기본값이며, 팀 플레이 후 조정할 수 있습니다. 서로 다른 종류의 카드 조합에 이름이나 추가 보상을 붙이는 별도 시스템은 아직 보류입니다.

공통 규칙과 연산 다트 피지컬 카드

라운드 시작 전 손패를 7장까지 보충하고, 카드를 꺼낸 뒤 1.2초가 지나면 사용할 수 있습니다. F5에서는 조준·비행 중 누구나 카드를 사용하며, 일반 효과는 현재 투척자에게 적용됩니다. 무효는 대기 카드, 재도전·몸받기 보상은 사용자, 전체 효과는 전원을 대상으로 합니다.

점수 연산은 **카드를 사용한 순서**대로 처리하고, 매 단계 소수 한 자리로 반올림합니다. 음수를 허용합니다. 미스는 연산 카드를 소모하고 0점을 유지하지만, 구역 지목의 실패 감점은 적용합니다.

분류	카드	현재 기본 효과	지속
연산	랜덤 연산	더하기 1~20 / 빼기 1~20 / 곱하기 1~3 / 나누기 2~3. 네 연산 종류는 각각 25%.	다음 1발
연산	정밀 조정	발사 전에 +5 또는 -5를 선택.	다음 1발
연산	구역 지목	선택 섹터 명중 +15. 실패 시 해당 섹터의 현재 싱글 점수 감점.	다음 1발
연산	더블 오어 낫싱	선택 섹터 명중 시 2배, 실패 시 0점.	다음 1발
다트	힘 증가	같은 충전량에서 투척 속도 1.3배.	현재 차례
다트	다트 크기 증가	반지름 0.06의 판정 원에서 가장 많이 겹친 물리 구역으로 채점.	다음 1발
다트	무게 증가	아래 방향 조준 밀림 0.45. 위로 조준해 보정 가능.	현재 차례
피지컬	바람	무작위 좌우 한 방향으로 0.32 밀림. 방향을 표시.	현재 차례
피지컬	졸림	눈꺼풀과 짧은 흐림, 각 축 ±0.3 조준 오차.	현재 차례
피지컬	어지러움	기본 최대 ±15도 기울기와 좌우 화면 흔들림.	현재 차례
피지컬	조작 반전	좌우 / 상하 / 양축 반전을 40% / 40% / 20%로 추첨.	현재 차례

좌표 수치는 별도 표기가 없으면 과녁 반지름을 1로 둔 정규화 값입니다. 큰 다트는 4096개 고정 표본으로 면적을 근사하며, 표본 동률은 방장이 추첨합니다.

과녁 카드 11종과 선택 입력

카드	현재 기본 효과	지속
숫자 섞기	20개 숫자의 위치를 무작위로 섞음.	현재 차례
회전판	숫자와 조각이 함께 회전. 기본 최고 각속도 0.9 rad/s.	현재 차례
피자 분리	과녁이 5조각으로 벌어졌다 모임. 기본 최대 이동 0.28m. 틈은 0점.	현재 차례
셔터	무작위 좌우 절반을 가림. 닫힘 연출 0.45초. 가린 쪽은 0점.	현재 차례
세로 분리	좌우로 최대 0.18 분리. 1.5초 동안 열리고 이후 벌어짐을 반복.	현재 차례
가로 분리	상하로 최대 0.18 분리. 1.5초 동안 열리고 이후 벌어짐을 반복.	현재 차례
과녁 이동	무작위 방향으로 왕복. 기본 진폭 0.25, 주기 3초.	현재 차례
점수 랜덤 변경	숫자 1~20, 싱글·더블·트리플의 각 배수 1~3. 내불 25~60, 외불 10~40.	현재 차례
점수 고정	82개 물리 구역 중 무작위 5~20개를 무작위 한 값 1~20점으로 고정. 다음 투척자에게도 유지.	현재 라운드
봉쇄 구역	선택 섹터 전체의 링을 봉쇄 대상으로 등록.	현재 차례
먹물 얼룩	숫자 5개를 가림. 실제 구역 점수는 유지.	현재 차례

값과 구역 고르기

Z / X로 정밀 조정의 +5·-5 또는 구역을 선택한 뒤 **F**로 사용합니다. 정밀 조정·구역 지목·더블 오어 낫싱·봉쇄 구역은 발사 전에만 사용할 수 있습니다. 선택 구역은 금색으로 강조합니다.

점수 랜덤 변경으로 같은 숫자가 여러 칸에 나올 수 있으므로, 선택은 숫자 값이 아닌 **20개 섹터의 위치**를 기준으로 합니다. 구역별 점수 표는 섹터의 물리 링 80개와 내불·외불 2개로 구성됩니다.

효과가 함께 있을 때의 현재 처리

이동·회전·분리된 그림과 채점은 공용 변환식을 사용합니다. 점수 고정은 라운드까지 남고, 다른 과녁 값·움직임은 차례가 끝나면 복원됩니다. 현재 점수 표에서는 고정 점수가 봉쇄보다 우선하므로, 두 효과가 겹친 구역의 최종 우선순위는 팀 밸런스 검토 항목으로 남깁니다.

특수 카드와 확정된 경기 규칙

특수 카드	현재 구현	범위
특수 다트	발사 순간 3발 / 가로 2발 / 세로 2발 / 기본+무작위 1발을 30% / 30% / 30% / 10%로 추첨. 실제 다트를 생성해 점수 합산.	다음 1발
무효	상대가 꺼내 들고 대기 중인 카드를 효과 없이 제거. 특수 카드 허용 설정에서 경기당 1장만 지급하는 기존 제한 유지.	대응 1회
재도전	자기 차례에 사용하면 현재 차례 직후 3발 차례 추가. 승리가 확정되면 추가 차례를 시작하지 않음.	플레이어별 경기당 1회
손패 랜덤 섞기	사용한 카드를 제외한 남은 손패를 모아 섞고, 각자의 남은 장수대로 다시 배분.	사용 즉시
몸으로 받기 보상	사용한 뒤 다른 플레이어의 다트에 몸으로 맞으면 +30점. 사용 전 피격에는 소급 적용하지 않음.	현재 라운드
전체 어지러움	사용자를 포함한 모든 플레이어에게 어지러움 적용.	현재 라운드

몸으로 막기

기본 피격 보상 15점과 임시 카드 보상은 제거했습니다. 보상 카드 없이 맞으면 맞은 사람에게 현재 라운드 동안 약한 어지러움을 적용합니다. 투척자는 현재 차례 동안 취기·마우스 감도·난시 중 하나와 목소리 변조를 받습니다. 맞은 사람의 스턴과 옆 방향 넉백도 유지합니다.

승리 조건과 지급 설정

누적 점수와 목표 점수에 음수·소수 한 자리를 적용했습니다. 카운트다운은 0.1점 정수 단위로 계산해 정확히 0과 버스트를 판단하며, 음수 득점은 잔여 점수를 늘립니다. 소수·음수 점수는 점수판·순위·네트워크·백엔드 저장까지 전달됩니다.

분류 가중치는 연산 1.2 / 다트 1 / 과녁 1 / 피지컬 1 / 특수 0.6입니다. 특수 포함 기본 추첨 확률은 12.5%이며, 실제 지급은 방의 프리셋·허용 카드 설정을 따릅니다.

삭제 카드 +10·×2·-20은 기존 네트워크 번호를 보존하는 비활성 자리만 남기고 지급·사용에서 제외했습니다. 안정 다트는 기존 활성 목록에 없습니다.

동일 방해카드의 협동 시너지

같은 투척자에게 **서로 다른 2명이 같은 카드**를 쓰면 1.5배, **3명이 쓰면 2배** 단계입니다. 최대 3명이며 본인의 중복 사용은 카드 소비 없이 거절합니다. 현재 지속 범위가 끝나면 참여 기록도 초기화합니다. 아래 16종에 적용합니다.

방해카드	2인 단계	3인 단계
무게 증가	낙하 0.675	낙하 0.9
바람	첫 방향 유지, 밀림 0.48	첫 방향 유지, 밀림 0.64
졸림	각 축 조준 오차 ±0.45	각 축 조준 오차 ±0.6
어지러움	최대 ±22.5도 기울기	최대 ±30도 기울기
조작 반전	좌우·상하 모두 반전	양축 반전 + 감도 1.35배
회전판	회전 속도 1.5배	회전 속도 2배
피자 분리	벌어지는 거리 1.5배	벌어지는 거리 2배
세로 분리	좌우 벌어짐 0.27	좌우 벌어짐 0.36
가로 분리	상하 벌어짐 0.27	상하 벌어짐 0.36
과녁 이동	왕복 진폭 0.375	왕복 진폭 0.5
셔터	1.2초마다 좌우 교대	0.6초마다 좌우 교대
숫자 섞기	같은 숫자의 중복 등장 허용	중복 숫자 + 숫자 5개 먹물
점수 랜덤 변경	숫자·불의 추첨 상한 1.5배	숫자·불의 추첨 상한 2배
점수 고정	추가 고정 구역 수 1.5배	추가 고정 구역 수 2배
봉쇄 구역	선택 칸 + 시계 방향 이웃	선택 칸 + 양쪽 이웃
먹물 얼룩	총 8칸의 숫자 가림	총 10칸의 숫자 가림

점수 고정은 현재 라운드까지, 나머지는 현재 차례까지 유지됩니다. 고정 구역은 기존 고정을 남기고 아직 고정되지 않은 구역에 추가합니다. 숫자·불 점수 상한만 커지며 링 배수 1~3은 유지됩니다.

서버가 실제 사용자 ID로 인원을 집계하고 HUD·피드에 단계와 배율을 표시합니다. 졸림은 비행 중 강화되어도 기존 오차의 방향을 유지하고 크기만 늘립니다. 연산·특수·자기 강화 카드에는 이 협동 시스템을 추가하지 않았습니다.

맵 변경과 검증 결과 그리고 남은 작업

F5 공용 맵에서 중앙 로프·기둥·금지 표지와 투명 제한벽 6개를 제거했습니다. 매트와 투척선은 남깁니다. 과녁 앞으로 자유롭게 걸을 수 있고, 투척선 앞 다트 홀 전체에서 몸과 궤적이 교차하면 다트를 막습니다. 투척선 뒤 대기 인원은 몸 판정에서 제외하며, 발사는 여전히 투척선 뒤에서만 가능합니다.

검증	최종 결과
실제 멀티플레이	2·3·4인 각각 5라운드, 점수·탄착점 일치, 재경기·이탈·시간 초과·봇 교체 통과
4인 협동 시너지	서로 다른 3명의 바람 단계 강화, 상태 동기화, 자기 중복 손패 보존 통과
기능과 실행	16종 시너지·카드 규칙·맵 충돌·실제 중앙 횡단, 154개 스크립트 로드 통과
F6와 백엔드	F6 자동 2라운드 실행, 음수·소수 저장 포함 백엔드 HTTP/SQLite 4개 검사 통과

Git 상태와 다음 확인

브랜치는 **dev_1**이며 원격보다 커밋 2개 앞선 상태입니다. 팔 관련 기존 커밋은 **17f7094**와 **05d52da**이고, 이후 카드·맵·시너지 등 수정은 미커밋입니다. 사용자 요청대로 푸시는 보류했습니다.

여러 사람이 직접 느끼는 밸런스와 팔 조작감, 실제 마이크 음성 변조 청취, 별도 배포용 EXE 재빌드는 아직 확인하지 않았습니다. 다음 단계는 이 항목의 플레이 테스트와 조정입니다. F6에는 F5와 별도 좌표의 투척 보호 구역과 카드 턴 구조가 남아 있습니다.



중앙 펜스 제거 후 실제 F5 자동 검증 화면 | 수치와 타이머는 검증용 상태

근거: 작업기록의 2026-11-11 팔 재수정·카드 피드백 기록, 2026-11-12 CARD_PLAN 구현·중앙 펜스 제거 협동 시너지 기록 및 현재 소스. 최신 전체 경기 로그: .godot/prototype_tests/1794446043637051100/